

Giriş

Günümüzde görsel efekt süreçlerinin hayata geçirilmesi ve yönetilmesi, her biri kendi alanında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan ekipler aracılığıyla mümkün olmaktadır. Son derece fazla emek, bilgi ve deneyim gerektiren bu alanda kariyer hedefi olan öğrenciler için en doğru strateji, branşlaşmak ve seçilen uzmanlık alanında derinlemesine bilgi ve deneyim edinmek olacaktır.

Görsel ve Özel Efektlerin Tanımı

Görsel efekt, en temel tanımıyla, bir filmin canlı çekimi esnasında gerçekleştirilemeyen görüntülerin dijital olarak yaratılması ve yaratılan bu unsurların birleştirilmesi ile ilgili süreçlerini tanımlamak için kullanılan terimdir. Buradan hareketle görsel efekt üretim süreçleri, birincil görüntü yakalama tamamlandıktan sonra çekim sonrası aşamasında gerçekleştirilir. Canlı aksiyona eklenecek olan görsel efektler, mat boyama, bilgisayar aracılığıyla üretilmiş karakterler, grafikler, çevre öğeleri ya da toz, kar, ateş gibi partikül simülasyonları ve ayrı olarak çekilmiş diğer görsellerin birleştirilmesi gibi farklı tekniklerle üretilebilir.

Özel efektler ise genellikle sahne çekilirken yapılabilen efektler olarak tanımlanır. Özel efektler, görsel efektlerle iç içe girmiş durumdadır, öyle ki neyin özel efekt neyin görsel efekt olduğunu belirlemek genellikle zordur. Bu işbirliği dijital teknoloji ile geliştirilmiştir. Tipik özel efektlere mermi vuruşları, basit patlamalar, yağmur, yangın, araba kazaları ya da akrobasisleri, setin kendisini, setteki unsurları veya araçları sallayan mekanizmalar yardımı ile gerçekleşen sarsıntılar örnek olarak verilebilir.

Sinema tarihinin ilk özel efektlerini, kendi yaratıcı yöntemlerini geliştirerek uygulamasıyla bilinen Georges Melies'dir. Çekimi durdurup setteki unsurları ya da karakterleri değiştirip kaldığı yerden çekime devam etmek, birden fazla görüntüyü aynı karede pozlamak gibi teknikler kullanmıştır.

Yeni teknoloji, fotoğraf oynatma sürecini iyileştirip hızlandırırsa da, devamlılık, ışıklandırma, kompozisyon ve filmler için görüntü oluşturma diğer yapı taşları gibi geleneksel ilkeler değişmeden kalır. Yaratılan görsel efektlerle, bugün her sorunun bir bilgisayar grafiği çözümü olduğu görülüyor, bununla birlikte gerçek dünyadaki aktörleri, sanal aktörlerle ve ortamlarla kusursuz bir şekilde birleştirmenin yöntemleri "compositing'in" alanına girmektedir.

Günümüzde her ne kadar olağanüstü bir çabayla da olsa, her şey her an sürekli olarak değiştirilip düzenlenebilir. Bu imkanlar, filmin izlendiği anda bile değiştirilebilmesini mümkün kılan bir geleceğe dönüşme potansiyeline sahiptir.

Görsel efektler uygulama süreçleri açısından altı ana başlıkta incelenebilir. Bunlar;

- Chroma Key (Mavi-Yeşil Perde)
- Rotoskop (Rotoscoping)
- Matchmove (Hareket Eşleştirme)

- Digital Matte Painting (Dijital Mat Boyama)
- Digital Compositing (Dijital Kurgu)
- Animation (Üç Boyutlu Animasyon)

Günümüzde görsel efekt stüdyolarında, hepsi kendi uzmanlık alanlarına sahip VFX sanatçılarından oluşan ekipler ve bu ekiplerin başında VFX süpervizörleri bulunur.

Sayısal Birleştirme (Digital Compositing) ve Bilgisayar Üretilmiş İmgeleme (Computer Generated Imagery)

Bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler ile film ve televizyonda dijital olarak oluşturulan görsel efektleri (Visual Effects/VFX) tanımlamak için kullanılan genel terimdir. Bu bilgisayar grafikleri 2 boyutlu veya 3 boyutlu olabilir, ancak 3 boyutlu görsel efektlerden bahsederken genellikle CGI'ye atıfta bulunulur. CGI'da en çok konuşulan süreç, 3 boyutlu modellemedir. CGI görsel efektler, bir ejderha veya canavar gibi var olmayan bir canlı yaratmak için kullandıklarında, izleyici tarafından rahatlıkla ayırt edilebilir.

Bir arka plan tasarımcısının dijital olarak ürettiği mekanlar ile ön plandaki karakter animasyonunun kompoze edilmesinden, gezegenler arasında yol kat eden bir uzay gemisi sahnesinin inşasına uzanan geniş bir skaladan bahsedildiğinde, bu süreci üç temel başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi, bir CGI nesnesinin yaratıldığı ve sahneye birleştirildiği, "CGI birleştirme". İkincisi, film yapımında hızla yaygınlaşan bir teknik olan, "set genişletme". Üçüncü olarak, canlı aksiyonu analiz etmek ve CGI programları için arazi ve kamera hareket verilerini sağlamak için, özel programların kullanıldığı hareketin eşleştirilmesi yöntemi.

CGI alanlarında kullanılan uygulamaların her geçen gün geliştirilmesi, inanılmaz derecede gerçekçi görsel öğeler yaratmayı mümkün kıldı. Arabalar, uçaklar ve öfkeli canavarlar gibi bileşenlerin ötesinde, CGI, fotogerçekçi saç, deri, kumaş, bulutlar, sis, ateş ve sıvı yaratma becerisinde ustalaştı.

Hareket Yakalama (Motion Capture)

Genellikle "Mocap" olarak kısaltılan hareket yakalama, bir oyuncunun hareketlerini dijital olarak kaydetme ve ardından bu hareketleri bilgisayar tarafından oluşturulan bir 3 boyutlu modele aktarma işlemidir. Bu süreç bir oyuncunun yüz ifadelerini kaydetmeyi içerdiğinde, buna genellikle "performans yakalama" denir. Hareket yakalama, bir aktörün, kameranın izleyebileceği özel işaretlerle (veya performans yakalama durumunda, oyuncunun yüzüne boyanmış noktalarla) kaplı bir hareket yakalama giysisi giyerek aksiyon içinde bulunması ile gerçekleşir.

Set Genişletme (Set Extension)

Set genişletme, mevcut maddi ya da fiziksel imkansızlıklar nedeniyle prodüksiyon ile elde edilemeyecek mekânsal genişletmenin, mat boyama, canlı aksiyon ya da CGI olarak üretilmiş öğeleri kullanarak, birleştirme yöntemleri ile

genişletilmesi anlamına gelir. Bu sayede daha hızlı, daha ucuz ve yönetmenin tam istediği gibi bir kompozisyon elde etmek de mümkün olacaktır.

Set Genişletme Uygulama Esasları

1. Öncelikle kompozisyonun ölçüleri belirlenir.
2. Bu vakada import edilen video'nun arka planındaki tepe, farklı bir kanyon fotoğrafının, ön plandaki tepeye benzer perspektife sahip bir bölümünden maskelenerek alınır.
3. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, seçilecek olan görseldeki ışık koşullarının videodaki ile yakın olmasıdır.
4. Maskelenen kısımda, maskenin "Feather" parametresi artırılarak daha yumuşak bir geçiş sağlanır.
5. Her ne kadar ışık koşulları bakımından yakın bir görselden ekleme yapılmış olsa dahi, rengin birebir tutması çok düşük bir ihtimaldir. "Effect" menüsü altında yer alan Color Correction menüsünün altındaki Hue/Saturation başta olmak üzere bir dizi renk doğrulama efekti uygulanabilir.
6. Ön plandaki çöl ve kum dokusu, bitki örtüsü ve ışık koşulu herhangi bir renk doğrulamaya gerek kalmaksızın maskelenerek alınabilir.
7. Uygulama yapılan vakada, gökyüzü oldukça homojen bir mavi renge sahip ve üzerinde herhangi bir ton farkı ya da bulut yer almıyorsa bir şekil katmanı açılıp, videodaki komşu renk tonları damlalık yardımıyla alınarak dijital bir gökyüzü elde edilebilir.

Kamera Takibi (Camera Tracking)

Yönetmenler ve görüntü yönetmenleri, çekim esnasında kamera hareketleri kullanırlar. Canlı aksiyon kamerası hareket ediyorsa, CGI'nin canlı aksiyonun değişen perspektife uyması için, CGI kamerasının da hareket etmesi gerekir. CGI kamerası hareket etmekle kalmayıp, canlı aksiyon kamerası ile mükemmel bir uyum içinde hareket etmelidir, aksi takdirde CGI ögesi, çerçeve içinde sürüklenir ve çekimin geri kalanıyla aynı ortamdaymış gibi görünmez.

Kamera takibi süreci temelde canlı-aksiyon ile çekilen görüntüdeki kontrast pixellerin her kare için program tarafından algılanması ve analizden sonra, çekimdeki yer düzleminin perspektifinin ve sanal kameranın oluşturulabilmesini içermektedir.

Önemli noktalardan biri de, canlı aksiyon kamerasında kullanılan objektif parametreleri, enstantane, diyafram ve ISO değerlerinin, CGI kamera ile eşleşmesidir. Bu noktada görsel efekt sanatçısının aynı zamanda sinematografi ve kamera bilgisinin düzeyi de önem kazanmaktadır.

Kamera Takibi (Camera Tracking) Uygulama Esasları

1. Öncelikle After Effects'in project paneline, import edilen video'nun, kamera takibi yapılacak zaman aralığının belirlenmesi gerekir.
2. "Animation" menüsü altındaki "Track Camera" seçeneği seçilir ve analiz edilmesi beklenir.

3. Gerçekleşen analiz sonucunda, belirlenen zaman aralığı için, videonun belirli yerlerine takip noktaları atandığı görülür.
4. Bu noktalar, bir yüzey oluşturması amacıyla en az 3 tane olacak şekilde seçilir.
5. Oluşturulmak istenen yüzeye en yakın perspektife sahip, temsili daire belirdiğinde, farenin sağ tuşu yardımı ile, seçilen noktalar ile yapılabileceklerin listelendiği menüye ulaşılır.
6. Bu menüden "yüzey ve kamera oluştur" (create plane & camera) seçeneği seçilerek, 3 boyutlu özelliği olan bir solid katman ve bir de videodaki kamera hareketine, zaman çizelgesinde yaratılmış olan key frame animasyonu sayesinde bire bir riayet eden bir sanal kamera oluşturulur.

Sayısal Birleştirme ve Bilgisayar Üretimli İmgeleme Süreçlerindeki Evreler

Bu terim, analog kurgu masasından, günümüzdeki sayısal birleştirme süreçlerini de kapsayacak şekilde, birleştirme sanatçılarının (Compositing Artist) farklı kaynaklardan gelen görsel öğeleri, aynı yerdeymiş gibi görünmelerini sağlamak için birleştirmesi anlamına gelir.

Birleştirme yazılımlarındaki istikrarlı ilerlemeler, dijital birleştirme sanatçısı için, hem teknik hem de sanatsal olarak ustalaşılması gereken yeni yetkinlikler anlamına gelir.

Yeşil Ekran Birleştirme (Greenscreen Compositing)

Bir görüntünün ön plan ögesini arka planından ayırmak ve yeni bir sahnede birleştirmek, görsel efekt üretiminde en temel ve yaygın görevlerden biridir. Bu soruna matlaştırma (matting) veya key'leme (keying) adı verilir. Yeşil Ekran, şeffaf yapılması ve çekimden çıkarılması istenilen renkli arka planı ifade eder. Chroma Key, yeşil ekranla özdeş olarak kullanılır. Renk tonlarına göre iki görüntüyü ayrı katmanlara ayırabilmek veya birleştirmek anlamına gelir. Keying, video düzenleme yazılımı kullanılarak post prodüksiyonda "yeşil ekran arka planının kaldırılması" anlamına gelir. Spill, yeşil ekrandan öznenize geri yansıyan renkli ışığı ifade eder. Çekim esnasında ön plandaki öğeleri yeşil ekrandan en az 1,8 metre uzakta tutmak gerekir. Bu, yeşil ekran arka planından yansıyan yeşil ışığın ön plandaki karakterler üzerine düşmesini önleyecek (spill) ve istenmeyen gölgeleri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Hareket Takibi (Motion Tracking)

Motion Tracking'de genellikle canlı aksiyon çekimdeki birkaç kontrast nokta izlenir ve 2 boyutlu bir görüntünün üzerine yine 2 boyutlu başka bir görselin aynı şekilde hareket edebilmesini sağlamak için kullanılır.

Hareket Takibi (Motion Tracking) Uygulama Esasları

1. İlk olarak After Effects'in project paneline, import edilen video'nun hareket takibi yapılacak zaman aralığının belirlenmesi gerekir.
2. Animation" menüsü altındaki "Track Motion" seçeneği seçilir ve sahnede beliren ortasında bir artı işareti bulunan iç içe iki adet kare şeklindeki

“Takip Noktası/Track Point” fare ile taşınarak çekimdeki takibi yapılacak olan noktaya yerleştirilir.

3. Bu işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken husus, Track Point’in hareket takibini doğru yapabilmesi için, üzerine taşınacak olan noktanın sınırlarının mümkün olduğunca belirgin ve kontrast olmasıdır.
4. “Layer” menüsü altında yer alan “Null Object” seçilerek, yeni bir “boş nesne” katmanı yaratılır.
5. Programın “Tracker” isimli paneli içerisinde takibi yapılacak olan alanın hangi parametrelerinin analizinin yapılacağı belirlendiği seçeneklerden bu aşamada sadece Position parametresi seçilir.
6. Bu işlemden sonra hemen altında yer alan “Analyze” bölümünden play butonuna basarak analiz başlatılır.
7. İşlem tamamlandığında yaratılan Null Object katmanının videodaki takibi yapılması istenen bölüm ile aynı şekilde hareket ettiği gözlemlenecektir.
8. Bu harekete bağlı olarak hareket etmesi gereken katmanın Parent&Link isimli sütunundan, “Parent Pick Whip” isimli hiyerarşi yaratma aracı sürüklenip doğrudan Null Object katmanının üstüne bırakılarak bağlantı kurulmuş olur.

Deformasyonlar ve Morfolojik Dönüşümler

Kompozit programlarında genellikle “deformasyon” menülerinin altında bulunan ve çatı kavram olarak “warp” diye tabir edilen süreç, sadece bir bilgisayarın gerçekleştirebileceği, oldukça ilginç bir işlemdir. Herhangi bir fotoğraf, illüstrasyon ya da videoyu dikeyde ve yatayda istendiği kadar segmente/bölgeye ayırıp, bu ızgaranın kenar çizgileri, kesişim noktaları ya da yüzeylerinin pozisyon değerlerinin değiştirilmesiyle gerçekleştirilir.

Kalabalık Kopyalama (Crowd Duplication)

Çekim esnasında ulaşılamayacak sayıda askerden oluşan ordular, seyirci kitleleri, ya da hayvan sürüleri gerektiğinde “crowd duplication/kalabalık kopyalama” sürecine başvurulur. Bu işlem vakaya göre farklılıklar gösterse de, temel yaklaşım, kalabalığı gruplar halinde ya da farklı oyuncularını farklı hareketler yaparken tek tek çekmek ve birleştirmede renk doğrulama, maskeleme, rotoskop ve key’leme yaparak son görüntüyü oluşturmak şeklinde gerçekleşir.

Rotoskop (Roto-Scoping)

Rotoskop, gerçekçi bir görüntü oluşturabilmek için her bir karenin canlı aksiyondaki karakterler ya da nesneler üzerinden çizilmesi anlamına gelir. Ele alınan şekli ile rotoskop; sıklıkla, yeşil perdede çekilmemiş bir karakterin veya nesnenin, arkasında bir görüntü oluşturmak veya ona özel bir renk düzeltilmesi veya başka bir işlem uygulamak için izole edilmesi gerektiğinde ortaya çıkar.

Roto sanatçısı, bir görüntü veya videonun belirli bir bölümü için yeni bir alfa kanalı oluşturmak üzere, birleştirme yazılımı içindeki birtakım araçları kullanarak bir nesnenin izini sürer.

Rotoskop Uygulama Esasları

Canlı aksiyon çekimdeki arka plandan ayrılması istenen ögenin rotoskop sürecinde, takip edilmesi gereken işlem sırası, 2 farklı metot ile anlatılabilir.

Yöntem 1: Pen Tool

Öncelikle After Effects programı timeline panelindeki videonun üzerine programın “layer” menüsünden yeni bir şekil katmanı (shape layer) açılır. Pen aracı kullanılarak rotoskop yapılacak olan alan optimum sayıda nokta eklenmek suretiyle çizilir.

Yöntem 2: Roto Brush Tool

Bu yöntemin sağlıklı çalışması için, videodaki rotoskop yapılmak istenen alanın zemin ile arasında kontrast bir renk farkı olması gerekir.

Mat Boyama (Matte Painting)

Mat resim, set ortamında gerçekleştirmenin imkânsız olduğu veya bunu yapmanın pratik olmadığı bir sahneyi oluşturmada kullanılan, dijital veya geleneksel boyama teknikleri aracılığıyla yaratılan bir görüntüdür.

Mat boyama ile elde edilen mekân, setin veya uzak bir yerin resmedilmiş temsildir.

Dijital mat resimler yalnızca filmler için değil aynı zamanda, hem basılı hem de video reklamlar oluşturmak ya da video oyunları için arka planlar ve gökyüzü yaratma amaçlı kullanılabilir. Video oyunlarının açık dünya ortamları ve dış mekân sahnelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Sayısal Birleştirme ve Bilgisayar Üretimli İmgeleme Alanlarında Temel Düzeyde Uygulama Deneyimi

Ele alınan vaka çalışmasının amacı, dijital olarak üretilmiş herhangi bir 3 boyutlu ögenin, canlı aksiyon yöntemi ile çekilmiş bir videoya entegre edilmesindeki yaklaşımdan bahsetmek ve bu sayede konunun daha derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktır.

İlk olarak canlı aksiyon çekime bir CGI unsur eklenecek ise çekim aşamasında bu konu göz önünde bulundurulmalı ve “Camera Tracking” sürecinin sağlıklı gerçekleşebilmesi için zemin ya da yüzeylere, kontrast takip noktaları yapılandırılmalıdır.

İkinci konu ise, takip noktalarının çekim esnasında kadrajın dışında kaldığı anlarda, kamera takibinin sağlıklı devam edebilmesi için, planın süresi boyunca her zaman kadrajın içinde kalan takip noktalarına yer vermenin unutulmaması gerekliliğidir. Eğer stok bir video ile çalışılacak ise videoda takip noktaları yaratılabilmesi için çözünürlüğü yüksek, keskin ve yüzeylerde kontrast alanların olduğu videolar seçilmelidir.